TANGGAL PERCOBAAN : 16 - 10 - 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading



NAMA : Azellya Junita

NIM : 1306625032

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 4 : Grading

1. Problem Statement
   Membuat program Python yang membaca data nilai lain-lain, UTS, dan UAS dari file excel "DataNilai.xlsx" (124 mahasiswa), menghitung nilai akhir tiap mahasiswa (30% nilai lain-lain, 35% UTS, dan 35% UAS), menentukan grade dari A sampai TL (Tidak Lulus) lalu menampilkan laporan grading berbentuk tabel beserta rekapitulasi jumlah mahasiswa untuk tiap grade.

2. Mathematical Equation
   NA = 0.30 x NL + 0.35 x UTS + 0.35 x UAS → dibulatkan 2 desimal
   └→ (Nilai Lain-lain)

   Grade NA (Nilai Akhir):
   - NA ≥ 86 = A
   - 81 ≤ NA < 86 = A-
   - 76 ≤ NA < 81 = B+
   - 71 ≤ NA < 76 = B
   - 66 ≤ NA < 71 = B-
   - 61 ≤ NA < 66 = C+
   - 56 ≤ NA < 61 = C
   - NA < 56 = TL

   J(g) = Jumlah i (dari i sampai N) yang memenuhi Gi = g
   N = J(A) + J(A-) + J(B+) + J(B) + J(B-) + J(C+) + J(C) + J(TL)

3. Algoritma
   1. Mulai.
   2. Impor path dari modul pathlib dan modul openpyxl sebagai xl.
   3. Print "Program Grading".
   4. Print "Nama : Azellya Junita".
   5. Print "NIM : 1306625032".
   6. Tentukan lokasi file : excel_path ← DataNilai.xlsx difolder program. Jika tidak ada, coba Folder cadangan. Jika keduanya tidak ada, excel_path ← lokasi pertama.
   7. Jika excel_path tidak ada, Print error "File Excel tidak ditemukan" dan program berhenti.
   8. Buka file excel (wb) dan ambil sheet aktif (ws).
   9. nama, nilai_lain, nilai_uts, nilai_uas ← list kosong, baris ← 2.
   10. Selama sel kolom 1 pada baris tidak kosong, lakukan :
       10.1 nama ← nama + teks kolom 1 tanpa spasi di tepi.
       10.2 Untuk nilai kolom 3, 4, dan 5, konversi ke angka float :
           10.2.1 Jika kosong, hasilnya 0.
           10.2.2 Jika berupa teks, hapus spasi di tepi dan ganti koma dengan titik.
           10.2.3 Ubah ke bilangan desimal. Jika gagal hasilnya 0.
       10.3 Tambahkan hasilnya ke nilai_lain, nilai_uts, dan nilai_uas.
       10.4 baris = baris + 1.
   11. daftar_grade = [A, A-, B+, B, B-, C+, C, TL]. Jumlah_grade = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0].
   12. Print "LAPORAN GRADING MAHASISWA", garis pemisah "-" sebanyak 40 untuk header

Dipindai dengan CamScanner

kolom tabel (2 baris) dan garis di bawah header.

13. i = 0.

14. Selama i < banyak mahasiswa, lakukan:

    14.1 Jika i melebihi panjang nilai_lain, nilai_uts, atau nilai_uas, print "data tidak lengkap di indeks i", lalu keluar dari perulangan.

    14.2 NA = 0.30 x nilai_lain[i] + 0.35 x nilai_uts[i] + 0.35 x nilai_uas[i].

    14.3 NA = round(NA, 2).

    14.4 Tentukan grade (hitung_grade): A jika NA ≥ 86, A- jika NA ≥ 81, B+ jika NA ≥ 76, B jika NA ≥ 71, B- jika NA ≥ 66, C+ jika NA ≥ 61, C jika NA ≥ 56, selain itu TL.

    14.5 Tambah 1 pada jumlah_grade di posisi grade dalam daftar_grade.

    14.6 Print satu baris tabel: i+1, nama[i], NA, grade.

    14.7 i = i + 1.

15. Print garis pemisah "-" sebanyak 40.

16. Print "Rekapitulasi:", lalu jumlah mahasiswa untuk grade A, A-, B+, B, B-, C+, C, dan TL.

17. Print "Total Mahasiswa" = banyak data pada nama.

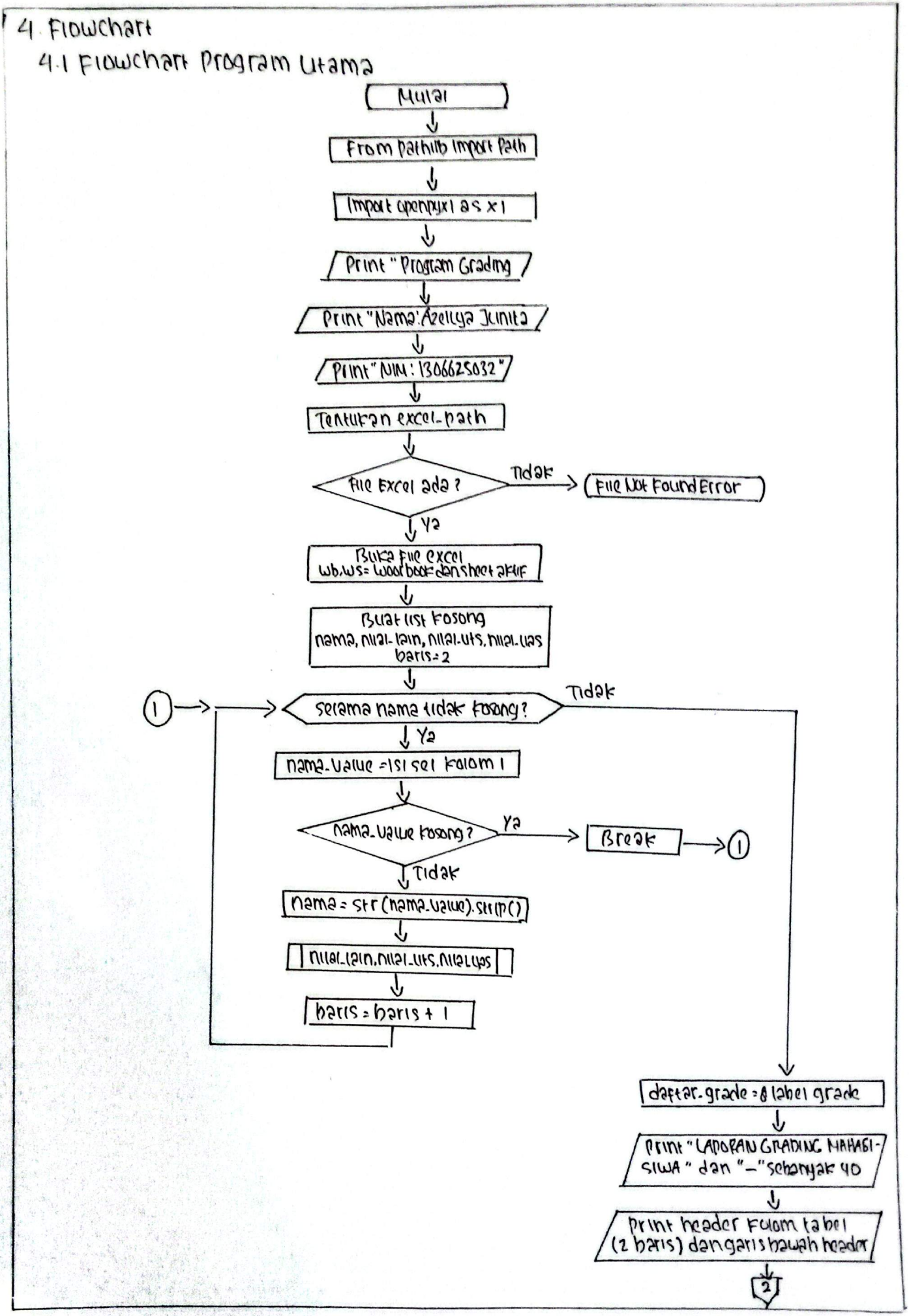
18. Print "selesai".

19. Selesai.

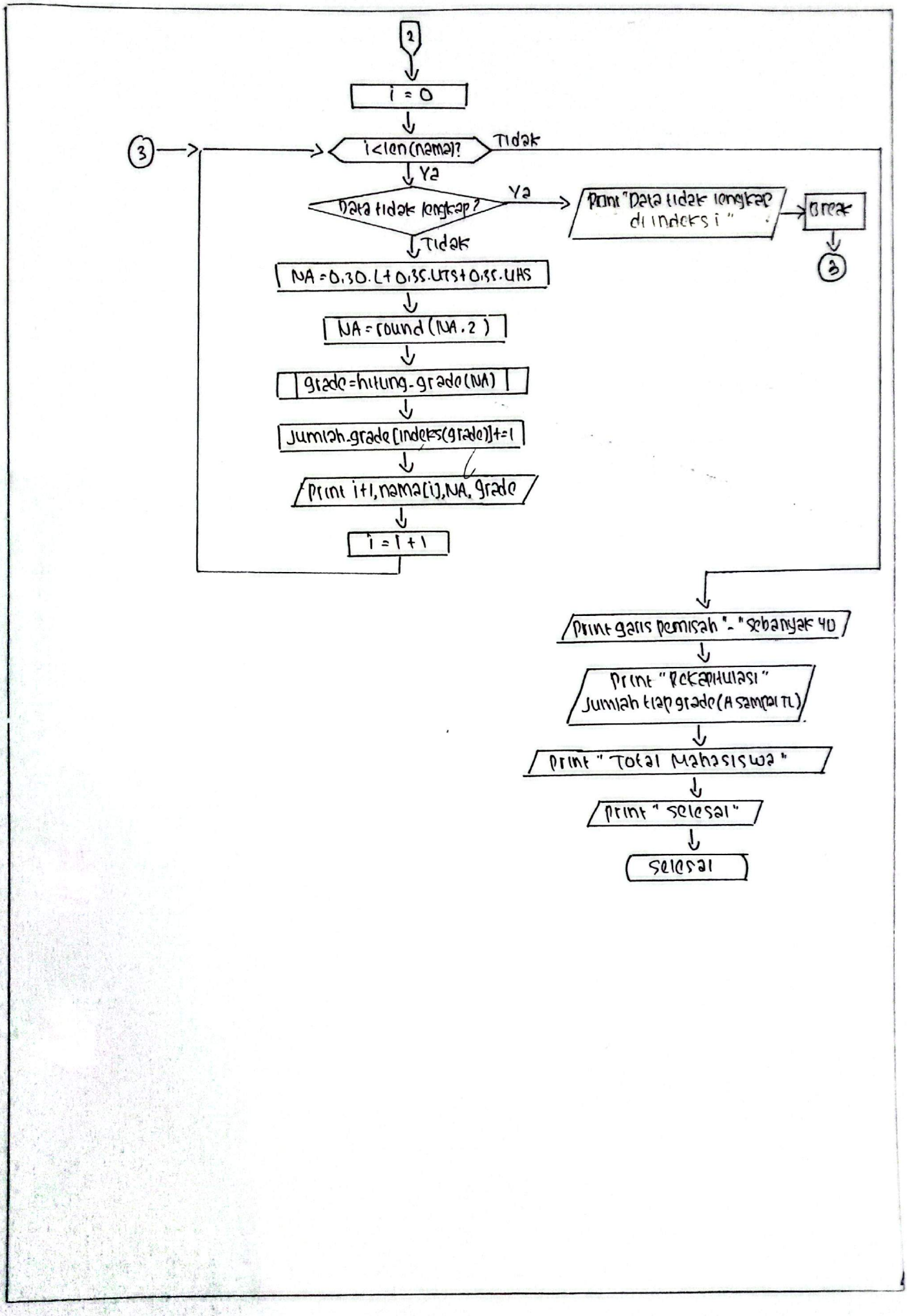
Dipindai dengan CamScanner

4. Flowchart

4.1 Flowchart Program Utama

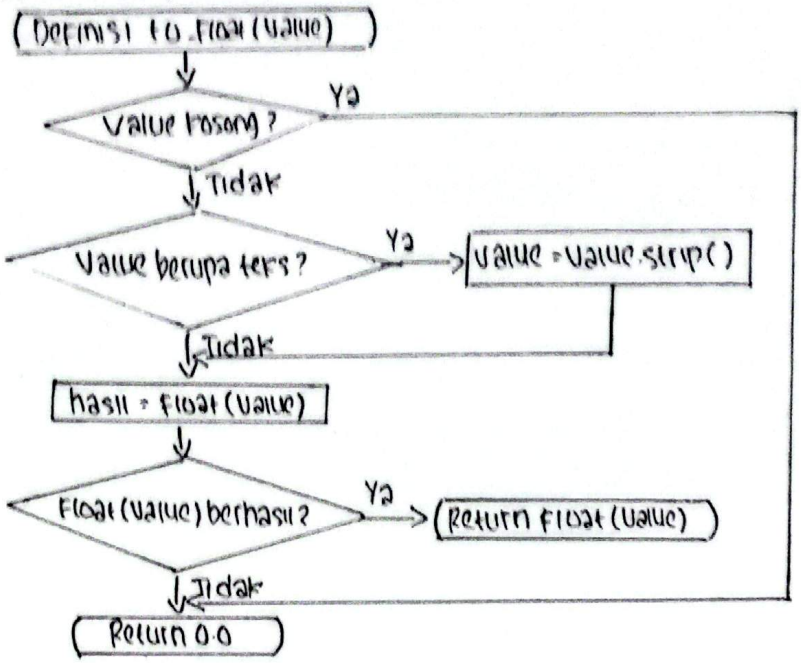


Dipindai dengan CamScanner

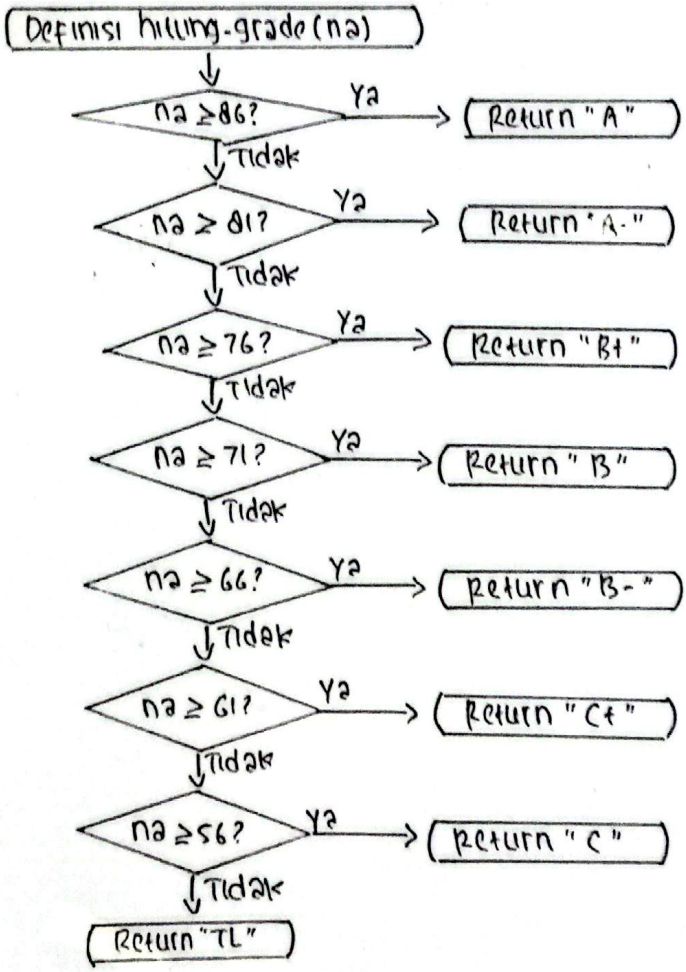


Dipindai dengan CamScanner

4.2 Flowchart Fungsi to_float(value)



4.3 Flowchart Fungsi hitung_grade(na)



Dipindai dengan CamScanner